

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Scattering di Compton fotone-pione

Massimiliano Oronzo

23 marzo, 2026

Indice generale

1	Premessa	1
2	Ampiezze di scattering diretto e di scambio	2
3	Ampiezza di scattering «seagull»	4
4	Sezione d'urto	5
5	Quadrato dell'ampiezza	6
A	Integrazione per parti dello scattering diretto	8
B	Determinazione dell'ampiezza dello scattering diretto	8

1 Premessa

In questo articolo discuteremo il processo di scattering tra fotoni reali e pioni. Esso rientra nella categoria degli scattering di Compton. Il più basso ordine dell'ampiezza dello scattering è $\mathcal{O}(e^2)$. Trattandosi di bosoni scalari, nel derivare la matrice S dobbiamo tenere conto della forma del *potenziale modificato*⁽¹⁾ Per comodità, dividiamo la matrice di scattering in due componenti $S_{fi}^{(a)}$ e $S_{fi}^{(b)}$,

$$\begin{cases} S_{fi}^{(a)} = -ie^2 \int d^4x \int d^4y \Phi_f^*(x) \left[i \frac{\partial}{\partial x^\mu} A^\mu(x) + A^\mu(x) i \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right] \Delta_F^{(0)}(x-y) \left[i \frac{\partial}{\partial y^\nu} A^\nu(y) + A^\nu(y) i \frac{\partial}{\partial y^\nu} \right] \Phi_i(y) \\ S_{fi}^{(b)} = ie^2 \int d^4x \Phi_f^*(x) \Phi_i(x) A^\mu(x) A_\mu(x) \end{cases} \quad (1.1)$$

⁽¹⁾vd. *Scattering di particelle con spin 0*.

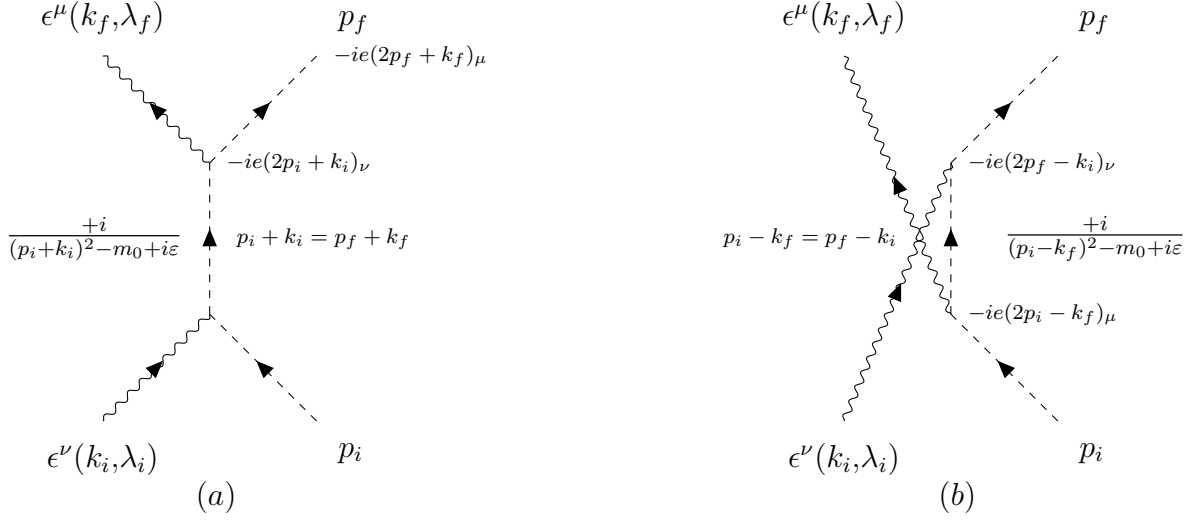


Fig. 1: Diagrammi di Feynman, nello spazio degli impulsi delle ampiezze di scattering diretto (a) e di scambio (b) per la diffusione di Compton con i pioni. Il pione virtuale ha impulso $p_i + k_i$ in (a) e $p_i - k_f$ in (b).

Quindi

$$S_{fi} = S_{fi}^{(a)} + S_{fi}^{(b)} \quad (1.2)$$

$S_{fi}^{(a)}$ trova la sua corrispondenza con l'ampiezza di scattering di Compton tra fermioni⁽²⁾, e consiste degli ordinari contributi diretto e di scambio. Mentre $S_{fi}^{(b)}$, la cosiddetta *ampiezza di scattering «seagull»*⁽³⁾, è specifica dell'interazione con i bosoni.

2 Ampiezze di scattering diretto e di scambio

Consideriamo dapprima il contributo dello scattering diretto all'ampiezza $S_{fi}^{(a)}$. Mediante l'integrazione per parti questa può essere trasformata in⁽⁴⁾

$$S_{fi}^{(a)}(dir) = -ie^2 \int d^4x \int d^4y \left\{ \Phi_f^*(x) i \overleftrightarrow{\partial}_{x^\mu} \left[\Delta_F^{(0)}(x-y) i \overleftrightarrow{\partial}_{y^\nu} \Phi_i(y) \right] \right\} A_f^\mu(x) A_i^\nu(y) \quad (2.1)$$

dove il campo A^ν è identificato con il fotone entrante e A^μ con quello uscente. La corretta impostazione del problema richiede per questi campi

$$A_i^\nu(y) = \sqrt{\frac{2\pi}{E_i V}} \epsilon^\nu(k_i, \lambda_i) e^{-ik_i \cdot y} \quad , \quad A_f^\mu(x) = \sqrt{\frac{2\pi}{E_f V}} \epsilon^\mu(k_f, \lambda_f) e^{+ik_f \cdot x} \quad (2.2)$$

⁽²⁾vd. *Scattering di Compton*.

⁽³⁾Così denominata per la forma del diagramma di Feynman, che assomiglia a un gabbiano («seagull») in volo.

⁽⁴⁾vd. Appendice A.

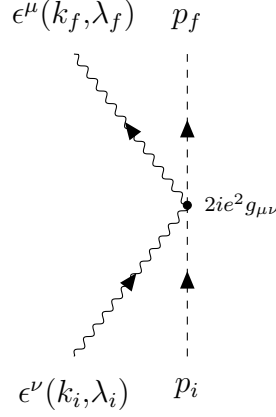


Fig. 2: Diagramma di Feynman nello spazio degli impulsi relativo all'ampiezza di scattering $M_{fi}^{(b)}$ per lo scattering di Compton con i pioni. Gli indici μ e ν del fattore nel vertice sono contratti con quelli del fotone entrante e del fotone uscente. A causa della sua forma, il vertice dei due fotoni è chiamato «vertice seagull» e, conseguentemente, $M_{fi}^{(b)}$ «ampiezza seagull».

poiché, come nell'effetto Compton ordinario, tutti gli altri contributi conducono a situazioni cinematiche differenti o non realizzabili. Così, insieme a

$$\Phi_i(y) = \frac{1}{\sqrt{2E_i V}} e^{-ip_i \cdot y} \quad , \quad \Phi_f(x) = \frac{1}{\sqrt{2E_f V}} e^{-ip_f \cdot x} \quad (2.3)$$

e

$$\Delta_F^{(0)}(x-y) = \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^4p \frac{e^{-ip \cdot (x-y)}}{p^2 - m_0^2 + i\varepsilon}$$

l'ampiezza dello scattering diretto è

$$S_{fi}^{(a)}(dir) = -\frac{ie^2}{(2\pi)^4 V^2} \frac{1}{\sqrt{4E_i E_f}} \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_i \omega_f}} \int d^4x \int d^4y \int d^4p \times$$

$$\epsilon^\mu(k_f, \lambda_f)(p + p_f)_\mu \frac{1}{p^2 - m_0^2 + i\varepsilon} \epsilon^\nu(k_i, \lambda_i)(p_i + p)_\nu e^{ip_f \cdot x} e^{-ip \cdot (x-y)} e^{-ip_i \cdot y} e^{ik_f \cdot x} e^{-ik_i \cdot y} \quad (2.4)$$

e dopo aver effettuato le integrazioni sulle coordinate e sull'impulso (vd. Fig. 1a),

$$\begin{cases} S_{fi}^{(a)}(dir) = -\frac{i(2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i)}{V^2} \sqrt{\frac{1}{4E_i E_f}} \sqrt{\frac{2\pi}{\omega_i \omega_f}} M_{fi}^{(a)}(dir) \\ M_{fi}^{(a)}(dir) = \epsilon^\mu(k_f, \lambda_f)(2p_f + k_f)_\mu \frac{e^2}{(p_i + k_i)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} \epsilon^\nu(k_i, \lambda_i)(2p_i + k_i)_\nu \end{cases} \quad (2.5)$$

L'ampiezza di scambio si ottiene invertendo i punti in cui avviene l'accoppiamento dei due fotoni, ovvero con la sostituzione $k_i \leftrightarrow -k_f$ nella [2.5] (vd. Fig. 2b),

$$\begin{cases} S_{fi}^{(a)}(ex) = -\frac{i(2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i)}{V^2} \sqrt{\frac{1}{4E_i E_f}} \sqrt{\frac{2\pi}{\omega_i \omega_f}} M_{fi}^{(a)}(ex) \\ M_{fi}^{(a)}(ex) = \epsilon^\mu(k_f, \lambda_f)(2p_i - k_f)_\mu \frac{e^2}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} \epsilon^\nu(k_i, \lambda_i)(2p_f - k_i)_\nu \end{cases}$$

3 Ampiezza di scattering «seagull»

Nell'ampiezza di scattering $S_{fi}^{(b)}$ il fotone entrante e quello uscente si uniscono nello stesso punto (vd. Fig. 2). Di conseguenza esistono due modi matematicamente identici di assegnare i quadripotenziali A^μ : il primo quadripotenziale viene considerato come il fotone entrante e il secondo come il fotone uscente, o vice versa. Nell'inserire le [2.2] e le [2.3] nella espressione della $S_{fi}^{(b)}$ dobbiamo perciò tenere conto di un addizionale fattore 2, cosicché, dopo le integrazioni sulle coordinate e sull'impulso otteniamo,

$$\begin{cases} S_{fi}^{(b)} = -\frac{i(2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i)}{V^2} \sqrt{\frac{1}{4E_i E_f}} \sqrt{\frac{2\pi}{\omega_i \omega_f}} M_{fi}^{(b)} \\ M_{fi}^{(b)} = 2e^2 \epsilon_\mu(k_f, \lambda_f) \epsilon^\mu(k_i, \lambda_i) \end{cases} \quad (3.1)$$

Il diagramma di Feynman in Fig. 2, corrispondente a $M_{fi}^{(b)}$, esibisce una particolarità che non esiste nel caso fermionico, ossia un vertice a due fotoni il quale, come già menzionato⁽⁵⁾, risulta dal contributo di ordine $\mathcal{O}(e^2)$ del potenziale modificato $V(x)$, cioè $e^2 A^\mu(x) A_\mu(x)$.

Mettendo insieme i tre contributi $S_{fi}^{(a)}(dir)$, $S_{fi}^{(a)}(ex)$ e $S_{fi}^{(b)}$, l'ampiezza di scattering Compton per i pioni, al più basso ordine, è

$$\begin{cases} S_{fi} = -\frac{i(2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i)}{V^2} \sqrt{\frac{1}{4E_i E_f}} \sqrt{\frac{2\pi}{\omega_i \omega_f}} M_{fi} \\ M_{fi} = M_{fi}^{(a)}(dir) + M_{fi}^{(a)}(ex) + M_{fi}^{(b)} = -ie^2 \epsilon_\mu(k_f, \lambda_f) T^{\mu\nu} \epsilon_\nu(k_i, \lambda_i) \\ T^{\mu\nu} = \frac{(2p_f + k_f)^\mu (2p_i + k_i)^\nu}{(p_i + k_i)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} + \frac{(2p_i - k_f)^\mu (2p_f - k_i)^\nu}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} - 2g^{\mu\nu} \end{cases} \quad (3.2)$$

dove $T^{\mu\nu}$ denota il tensore di Compton. Una giustificazione più formale per la presenza del fattore 2 nel vertice a due fotoni è dovuto al fatto che esso assicura l'invarianza dell'ampiezza di transizione M_{fi} sotto trasformazioni di gauge del quadripotenziale:

$$\epsilon_\nu(k_i, \lambda_i) \rightarrow \epsilon_\nu(k_i, \lambda_i) + k_\nu \Lambda(k) \implies T^{\mu\nu} k_\nu = 0, \quad k_\mu T^{\mu\nu} = 0$$

⁽⁵⁾vd. *Scattering di particelle con spin 0*.

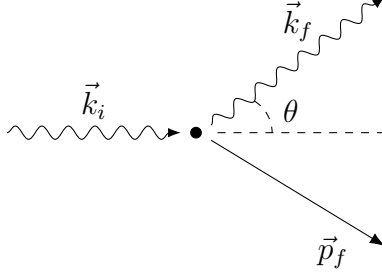


Fig. 3: Situazione cinematica dello scattering fotone-pione nel sistema di riferimento del laboratorio, in cui il pione è inizialmente a riposo ($\vec{p}_i = 0$).

Infatti, se riscriviamo i denominatori di $T^{\mu\nu}$ come

$$(p_i + k_i)^2 - m_0^2 = p_i^2 + 2p_i \cdot k_i + k_i^2 - m_0^2 = 2p_i \cdot k_i$$

$$(p_i - k_f)^2 - m_0^2 = (p_f - k_i)^2 - m_0^2 = p_f^2 - 2p_f \cdot k_i + k_i^2 - m_0^2 = -2p_f \cdot k_i$$

allora,

$$T^{\mu\nu} k_{i,\nu} = \left[\frac{(2p_f + k_f)^\mu (2p_i + k_i)^\nu k_{i,\nu}}{2p_i \cdot k_i} - \frac{(2p_i - k_f)^\mu (2p_f - k_i)^\nu k_{i,\nu}}{2p_f \cdot k_i} - 2g^{\mu\nu} k_{i,\nu} \right] =$$

$$\left[\frac{(2p_f + k_f)^\mu (2p_i \cdot k_i)}{2p_i \cdot k_i} - \frac{(2p_i - k_f)^\mu (2p_f \cdot k_i)}{2p_f \cdot k_i} - 2k_i^\mu \right] =$$

$$[2p_f^\mu + k_f^\mu - 2p_i^\mu + k_i^\mu - 2k_i^\mu] = 2[(p_f^\mu + k_f^\mu) - (p_i^\mu + k_i^\mu)] = 0$$

Così si comprende che, in un dato ordine della serie perturbativa, il vertice a due fotoni è indispensabile per soddisfare la condizione di invarianza di gauge.

4 Sezione d'urto

Nel sistema di riferimento del laboratorio, dove il pione è inizialmente a riposo, $p_i = (m_0, \vec{0})$, la sezione d'urto differenziale è (vd. Fig. 3)

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{T|\vec{j}_i|} \frac{V d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3 k_f}{(2\pi)^3} = \frac{|S_{fi}|^2}{T|\vec{v}_{rel}|/V} \frac{V d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3 k_f}{(2\pi)^3}$$

Nel nostro caso la velocità relativa del fotone rispetto al pione a riposo è $|\vec{v}_{rel}| = |\vec{c} - \vec{v}_p| = |\vec{c}| = 1$, per cui il flusso fotonico è $|\vec{v}_{rel}|/V = 1/V$. Inoltre,

$$|S_{fi}|^2 = \frac{[(2\pi)^4 \delta(p_f + k_f - p_i - k_i)]^2}{V^4} \frac{1}{4m_0 E_f} \frac{(2\pi)^2}{\omega_i \omega_f} |M_{fi}|^2$$

e

$$\left[(2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i)\right]^2 \Rightarrow TV(2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i)$$

quindi,

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{T/V} \frac{V d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3 k_f}{(2\pi)^3} = \frac{(2\pi)^2}{4m_0 E_f \omega_i \omega_f} (2\pi)^4 \delta^4(p_f + k_f - p_i - k_i) |M_{fi}|^2 \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{d^3 k_f}{(2\pi)^3} \quad (4.1)$$

Utilizzando

$$\frac{d^3 p_f}{2E_f} = \int d^4 p_f \delta^4(p_f^2 - m_0^2) \Theta(p_f^0), \quad d^3 k_f = \omega_f^2 d\omega_f d\Omega_{k_f}$$

la sezione d'urto differenziale [4.1] del fotone diffuso, per unità di angolo solido $d\Omega_f$, diventa

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega_{k_f}} &= \frac{1}{2m_0 \omega_i} \int d\omega_f \omega_f \int d^4 p_f |M_{fi}|^2 \delta(p_f + k_f - p_i - k_i) \delta(p_f^2 - m_0^2) \Theta(p_f^0) = \\ &= \frac{1}{2m_0 \omega_i} \int d\omega_f \omega_f |M_{fi}|_{p_f=p_i+k_i-k_f}^2 \delta[(p_i + k_i - k_f)^2 - m_0^2] \Theta(m_0 + \omega_i - \omega_f) \end{aligned} \quad (4.2)$$

Grazie all'equivalenza della situazione cinematica con lo scattering di Compton fermionico, notiamo che la [4.2] è formalmente identica all'equazione [C.5] (vd. *Scattering di Compton*) moltiplicata per $1/4m_0^2$. Così possiamo scrivere direttamente⁽⁶⁾

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{k_f}} = \frac{\omega_f^2}{4m_0^2 \omega_i^2} |M_{fi}|_{co}^2, \quad |M_{fi}|_{co}^2 = |M_{fi}|_{p_f=p_i+k_i-k_f}^2 \quad (4.3)$$

con la condizione secondaria

$$\omega_f = \frac{\omega_i}{1 + \frac{\omega_i}{m_0}(1 - \cos \theta)} \iff \lambda_f = \lambda_i + \frac{2\pi}{m_0}(1 - \cos \theta)$$

5 Quadrato dell'ampiezza

Poiché $\epsilon(k, \lambda) \cdot k = 0$, M_{fi} si semplifica inizialmente in

$$\begin{aligned} M_{fi} &= -ie^2 \epsilon_\mu(k_f, \lambda_f) T^{\mu\nu} \epsilon_\nu(k_i, \lambda_i) = \\ &= -ie^2 \epsilon_\mu(k_f, \lambda_f) \left[\frac{(2p_f + k_f)^\mu (2p_i + k_i)^\nu}{(p_i + k_i)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} + \frac{(2p_i - k_f)^\mu (2p_f - k_i)^\nu}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} - 2g^{\mu\nu} \right] \epsilon_\nu(k_i, \lambda_i) = \\ &= -ie^2 \epsilon_\mu(k_f, \lambda_f) \left[\frac{4p_f^\mu p_i^\nu}{(p_i + k_i)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} + \frac{4p_i^\mu p_f^\nu}{(p_i - k_f)^2 - m_0^2 + i\varepsilon} - 2g^{\mu\nu} \right] \epsilon_\nu(k_i, \lambda_i) \end{aligned}$$

⁽⁶⁾ibidem, eq. [C.9].

Inoltre, se adottiamo il gauge della radiazione $\epsilon^\mu(k, \lambda) = (0, \vec{\epsilon}(\vec{k}, \lambda))$ i primi due termini dentro le parentesi quadre sono nulli dal momento che $p_i = (m_0, \vec{0})$. Per cui

$$M_{fi} = 2ie^2 \epsilon_\mu(k_f, \lambda_f) \epsilon^\mu(k_f, \lambda_f)$$

In altre parole, nel sistema di riferimento del laboratorio e con il gauge della radiazione la sezione d'urto di Compton è determinata esclusivamente dal vertice dell'ampiezza «seagull» (vd. Fig. 2). Un fatto davvero sorprendente. Non volendo tener conto delle polarizzazioni del fotone, calcoliamo la media sopra gli stati iniziali e la somma sopra gli stati finali delle polarizzazioni. Pertanto il quadrato dell'ampiezza di transizione è dato da

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = 4e^4 \left\{ \frac{1}{2} \sum_{\lambda_i, \lambda_f} [\epsilon(k_i, \lambda_i) \cdot \epsilon(k_f, \lambda_f)]^2 \right\}$$

Utilizzando le relazioni

$$\begin{cases} \vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 1) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 1) = \cos \theta \\ \vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 2) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 2) = 1 \\ \vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 1) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 2) = \vec{\epsilon}(\vec{k}_i, 2) \cdot \vec{\epsilon}(\vec{k}_f, 1) = 0 \end{cases}$$

giungiamo finalmente all'espressione

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = 2e^4(1 + \cos^2 \theta) \quad (5.1)$$

dove θ è l'angolo tra k_i e k_f . Pertanto, la forma esplicita della sezione d'urto [4.3] non polarizzata è

$$\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega_{k_f}} = \frac{\omega_f^2}{4m_0^2\omega_i^2} \overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{e^4\omega_f^2}{2m_0^2\omega_i^2} (1 + \cos^2 \theta) \quad (5.2)$$

A Integrazione per parti dello scattering diretto

Nello scattering di Coulomb con pioni abbiamo visto che utilizzando l'integrazione per parti è possibile scrivere

$$S_{fi} = -ie \int d^4x \Phi_f^*(x) [i\partial_\mu A^\mu(x) + A^\mu(x)i\partial_\mu] \Phi_i(x) = -ie \int d^4x \left[\Phi_f^*(x) i \overleftrightarrow{\partial}_\mu \Phi_i(x) \right] A^\mu(x)$$

Possiamo quindi basarci su di essa per applicarla alla [1.1]. Effettuiamo prima l'integrazione per parti sulla variabile y dell'espressione

$$\int d^4y \Delta_F^{(0)}(x-y) \left[i \frac{\partial}{\partial y^\nu} A^\nu(y) + A^\nu(y) i \frac{\partial}{\partial y^\nu} \right] \Phi_i(y) = \int d^4y \left[\Delta_F^{(0)}(x-y) i \overleftrightarrow{\partial}_{y^\nu} \Phi_i(y) \right] A_i^\nu(y)$$

e poi l'integrazione sulla variabile x ,

$$\begin{aligned} S_{fi}^{(a)} &= -ie^2 \int d^4x \Phi_f^*(x) \left[i \frac{\partial}{\partial x^\mu} A^\mu(x) + A^\mu(x) i \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right] \left\{ \int d^4y \left[\Delta_F^{(0)}(x-y) i \overleftrightarrow{\partial}_{y^\nu} \Phi_i(y) \right] A_i^\nu(y) \right\} = \\ &= -ie^2 \int d^4x \int d^4y \left\{ \Phi_f^*(x) i \overleftrightarrow{\partial}_{x^\mu} \left[\Delta_F^{(0)}(x-y) i \overleftrightarrow{\partial}_{y^\nu} \Phi_i(y) \right] \right\} A_f^\mu(x) A_i^\nu(y) \end{aligned}$$

B Determinazione dell'ampiezza dello scattering diretto

Utilizzando la [2.1] otteniamo dapprima,

$$\Delta_F^{(0)}(x-y) i \overleftrightarrow{\partial}_{y^\nu} \Phi_i(y) = \Delta_F^{(0)}(x-y) i \frac{\partial}{\partial y^\nu} \Phi_i(y) - \Phi_i(y) i \frac{\partial}{\partial y^\nu} \Delta_F^{(0)}(x-y) =$$

$$\Delta_F^{(0)}(x-y) i(-ip_i) \Phi_i(y) - i \Phi_i(y) (+ip) \Delta_F^{(0)}(x-y) = \Delta_F^{(0)}(x-y) \Phi_i(y) (p_i + p)_\nu$$

e poi,

$$\Phi_f^*(x) i \overleftrightarrow{\partial}_{x^\mu} \left[\Delta_F^{(0)}(x-y) i \overleftrightarrow{\partial}_{y^\nu} \Phi_i(y) \right] = \Phi_f^*(x) i \overleftrightarrow{\partial}_{x^\mu} \left[\Delta_F^{(0)}(x-y) \Phi_i(y) (p_i + p)_\nu \right] =$$

$$\Phi_f^*(x) i \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left[\Delta_F^{(0)}(x-y) \Phi_i(y) (p_i + p)_\nu \right] - \left[\Delta_F^{(0)}(x-y) \Phi_i(y) (p_i + p)_\nu \right] i \frac{\partial}{\partial x^\mu} \Phi_f^*(x) =$$

$$\Phi_f^*(x) i(-ip) \Delta_F^{(0)}(x-y) \Phi_i(y) (p_i + p)_\nu - \Delta_F^{(0)}(x-y) \Phi_i(y) (p_i + p)_\nu i(+ip_f) \Phi_f^*(x) =$$

$$\Phi_f^*(x) (p + p_f)_\mu \Delta_F^{(0)}(x-y) (p_i + p)_\nu \Phi_i(y)$$